

Approche microscopique du para/ferromagnétisme

Niveau L3

Prérequis: Milieux magnétiques

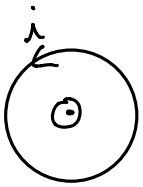
- Ens. canonique
- Aspect classique et quantique du moment cinétique et ——— magnétique

I- Origine microscopique du magnétisme

II- Paramagnétisme

III- Ferromagnétisme

I- 1) Moment magnétique orbital



$$\vec{\mu} = i \vec{S} = i S \vec{e}_z = -\frac{e}{T} S \vec{e}_z = -\frac{e}{T} \pi r^2 \vec{e}_z$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\vec{\mu} = -\frac{e r v}{2} = -\frac{e}{2m} \vec{L} = -\frac{e\hbar}{2m} \vec{L}$$

$$\vec{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \vec{L}$$

* Moment magnétique de spin:

$$\vec{\mu}_S = -g_S \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{S} \quad \text{avec } g_S = 2$$

* Moment magnétique total:

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_S + \vec{\mu}_L = -\frac{\mu_B}{\hbar} (\vec{L} + g_S \vec{S}) = -\frac{\mu_B}{\hbar} g_J \vec{J}$$

où g_J : facteur de Landé : $g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$

2) Définitions

Aimantation

$$M = - \frac{1}{V} \frac{\partial F}{\partial B_0}$$

Susceptibilité

$$\chi = \lim_{B \rightarrow 0} \mu_0 \frac{M}{B}$$

$\chi < 0$: Diamagnétiques

$\chi \geq 0$: Para / ferro

II-1) Hamiltonien et fonction de partition

* N atomes indépendants, en contact avec thermostat à température T .

$$\vec{\mu} = -g_J \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$$

$$\vec{H} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = g_J \frac{\mu_B}{\hbar} J_z B_0, \quad J_z = m_J \hbar \text{ avec } m_J \in [-J, \dots, J]$$

$$H_i = g_J \mu_B m_J B$$

$$Z = z^N \quad z = \sum_{m_J = -J}^J \exp\left(-\frac{g_J \mu_B m_J B}{k_B T}\right)$$

$$= \sum_{m_J} \exp(-x)^{m_J}$$

$$z = e^{Jx} \left[\frac{1 - e^{-x(2J+1)}}{1 - e^{-x}} \right]$$

$$Z = \frac{\sin\left(\left(J + \frac{1}{2}\right) \frac{g\mu_B B}{2kT}\right)}{\sin\left(\frac{g\mu_B B}{2kT}\right)}, \quad F = -kT \ln Z$$

$$= -NkT \ln Z$$

2) Aimantation et susceptibilité

$$M = -\frac{1}{V} \frac{\partial F}{\partial B_0} = n k T \left[B g_J \mu_B \left(J + \frac{1}{2}\right) \frac{\operatorname{ch}\left(\left(J + \frac{1}{2}\right) g\mu_B B \beta\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{\beta g\mu_B B}{2}\right)} - \frac{1}{2} \beta g\mu_B \frac{\operatorname{ch}\left(\frac{\beta g\mu_B B}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{\beta g\mu_B B}{2}\right)} \right]$$

$$M_J = n g\mu_B J B_J \left(\frac{g\mu_B B J}{kT} \right)$$

* Si $g_J \mu_B B J \gg kT$

$$M_J = M_S = n g\mu_B J \quad \text{car} \quad B_J(x) \underset{x \rightarrow 0}{\simeq} 1$$

* Si $g_J \mu_B B J \ll kT$, $B_J(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\simeq} \frac{J+1}{3J} x$

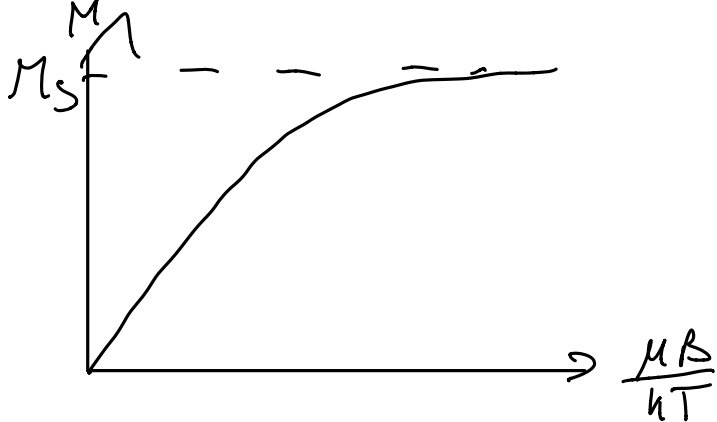
$$M = n (g\mu_B)^2 \frac{J(J+1)}{3} \times \frac{B_0}{k_B T}$$

$$\chi = \lim_{B \rightarrow 0} \mu_0 \frac{M}{B}$$

$$\chi = n (J\mu_B)^2 \frac{J(J+1)}{3} \times \frac{1}{T}$$

$$\chi = \frac{C}{T}$$

Loi de Curie



III -

$$E \sim \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{\mu^2}{r^3} \quad \mu \sim \mu_B \quad E \sim 10^{-24} \text{ J}$$

$$r \sim 2 \text{ \AA} \quad \boxed{T < 1 \text{ K}} \quad \text{Pas bon}$$

$$T_c(\text{fer}) = 643 \text{ K}$$

$$T_c(\text{Cobalt}) = 1388 \text{ K}$$

* Interaction d'échange : $H = - \sum_{i,j} J_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$

J intégrale d'échange > 0 (ferro)

$$E \sim 10^{-19} \text{ J} \rightarrow \boxed{T_c \sim 1000 \text{ K}} \quad \text{cohérent avec les résultats exp.}$$

1) Hamiltonien de Heisenberg

$$H = - \sum_{i,j} J_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j + g\mu_B \sum_i \vec{S}_i \cdot \vec{B}$$

$$H = \sum_i g\mu_B \vec{S}_i \cdot \left(\vec{B} - \underbrace{\sum_j \frac{A}{g\mu_B} \vec{S}_j}_{\text{Bm: approx}^u \text{ champ moyen}} \right)$$

Bm: approx^u champ moyen

$$B_m = \frac{\mu_B}{\mu_B} \langle S \rangle, \quad \Delta_m = \lambda M, \quad \lambda: \text{coste du champ moléculaire}$$

$$\lambda = \frac{eJ}{-(g\mu_B)^2 n}$$

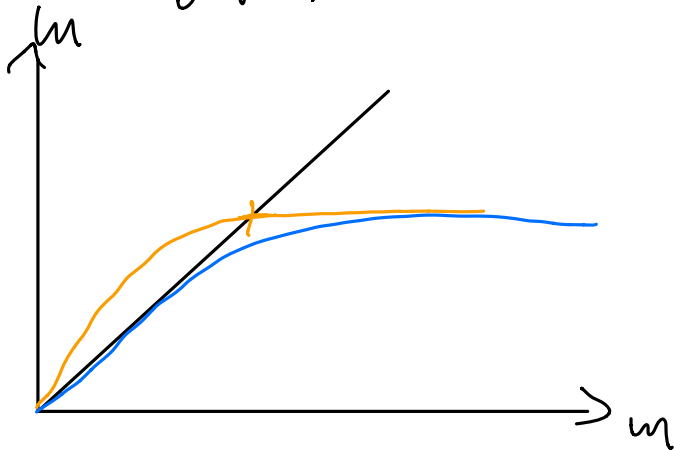
$$H_i = g\mu_B \vec{S}_i \cdot \vec{B}_{eff} \quad \text{équivalent à partie II}$$

$$M = M_S B_S \left(\frac{g\mu_B S}{kT} (B_0 + \lambda M) \right) \quad \text{Equation d'autocohérence.}$$

* Cas où $B_0 = 0$

$$M = M_S B_S \frac{g\mu_B S}{kT} S \lambda M \quad \text{en posant } m = \frac{M}{M_S} = B_S \left(\frac{eJ S^2}{kT} m \right) = j(m)$$

résolutⁿ graphique.



— : pas de solutⁿ

— : 1 solution

$$\left. \frac{\partial j}{\partial m} \right|_{m_f=0} = \frac{T}{T_c} \quad \text{avec } T_c = \frac{eJ S(S+1)}{3k_B}$$

si $\left. \frac{\partial j}{\partial m} \right|_{m_f=0} < 1 \Rightarrow T > T_c$: pas d'aimantatⁿ à champ nul. } para

si $\left. \frac{\partial j}{\partial m} \right|_{m_f=0} > 1 \Rightarrow T < T_c$: aimantatⁿ non-nulle } ferro

* Pour $T \approx T_c$, $m \ll 1$. DL de la 1^{re} de Brillouin

$$m = \frac{T_c}{T} m + \alpha \frac{T_c}{T} m^3$$

$m \propto \sqrt{1 - \frac{T}{T_c}}$ et l'aimantation s'annule qd $T = T_c$.

